

Формулы расчетной модели аэролодки

Документ объясняет, как веб-приложение считает скорость, режим глиссирования, мощность, расход топлива, риск и итоговую стоимость ребра графа.

1. Общая идея модели

Маршрут состоит из коротких участков графа. Для каждого участка известны длина, тип поверхности, риск и источник ребра: широкий `pavmesh`, узкая линия `waterway` или привязка пользовательской точки. Далее C++-движок подбирает рекомендованную скорость, определяет режим движения и считает стоимость участка.

- Скорость зависит от выбранного режима маршрута: быстрый, экономичный, кратчайший или безопасный.
- Глиссирование определяется через число Froude и минимальный порог скорости.
- Топливо считается через сопротивление, требуемую мощность и удельный расход двигателя.
- Риск увеличивается на быстрых и узких участках.
- Алгоритм A* выбирает путь с минимальной суммарной стоимостью.

2. Основные переменные

Обозначение	Смысл	Единицы
<code>d_seg</code>	длина участка графа	км
<code>V_rec</code>	рекомендованная скорость на участке	км/ч
<code>v</code>	та же скорость в метрах в секунду	м/с
<code>m_dry</code>	сухая масса аэролодки	кг
<code>m_payload</code>	полезная нагрузка	кг
<code>m</code>	полная масса	кг
<code>L</code>	расчетная длина корпуса	м
<code>Fn</code>	число Froude	безразмерно
<code>R</code>	оценка сопротивления движению	Н
<code>P</code>	требуемая мощность	кВт
<code>BSFC</code>	удельный расход топлива двигателя	г/кВт·ч
<code>rho_fuel</code>	плотность топлива	кг/л
<code>k_surf</code>	коэффициент поверхности	безразмерно
<code>k_mode</code>	коэффициент выбранного режима	безразмерно

3. Формулы по шагам

Шаг 1. Полная масса

$$m = \max(200, m_{\text{dry}} + m_{\text{payload}})$$

$$m_{\text{eff}} = m * k_{\text{load}}$$

Масса нужна для сопротивления поверхности. Чем тяжелее лодка, тем больше сила, которую нужно преодолеть при движении по воде, льду, шуге или камышу.

- m_{dry} задается в настройках как масса лодки.
- m_{payload} задается как загрузка: люди, груз, топливо, оборудование.
- k_{load} приходит из конфигурации: например, режим с поддувом может иметь другой коэффициент нагрузки.

Шаг 2. Перевод скорости и время участка

$$v = v_{\text{rec}} / 3.6$$

$$t_{\text{seg}} = d_{\text{seg}} / v_{\text{rec}}$$

Время участка считается в часах. Если участок 1 км, а рекомендованная скорость 40 км/ч, время будет 1/40 часа, то есть 1.5 минуты.

- v_{rec} выбирается движком: на широких безопасных участках выше, на узких и рискованных ниже.
- Для формулы сопротивления нужна скорость в м/с, поэтому используется деление на 3.6.

Шаг 3. Число Froude

$$Fn = v / \sqrt{g * L}$$

Число Froude показывает отношение скорости лодки к характерной волновой скорости корпуса. Это удобный критерий перехода от водоизмещающего режима к глиссированию.

- $g = 9.80665 \text{ м/с}^2$.
- L — расчетная длина корпуса.
- Чем больше Fn , тем ближе лодка к режиму выхода на глиссирование.

Шаг 4. Порог устойчивого глиссирования

$$m_{\text{ref}} = \max(m_{\text{dry}} + 500, 1)$$

$$v_{\text{planing}} = \max(v_{\text{min}}, 3.6 * Fn_{\text{full}} * \sqrt{g * L} * \sqrt{m / m_{\text{ref}}})$$

Порог глиссирования растет с массой. Тяжелая лодка требует большей скорости, чтобы выйти на устойчивое скольжение.

- v_{min} — минимальная скорость глиссирования из настроек.
- Fn_{full} — Froude-порог уверенного глиссирования.
- m_{ref} — базовая расчетная масса, относительно которой оценивается влияние загрузки.

Шаг 5. Выбор режима движения

```
motion = planing
    if surface allows planing
    and not narrow waterway
    and V_rec >= V_planing
    and Fn >= Fn_full
    and surface_risk <= 3

motion = transition
    if surface allows planing
    and V_rec >= 0.72 * V_planing
    and Fn >= Fn_on
    and surface_risk <= 3
```

```
motion = displacement otherwise
```

На каждом участке движок помечает режим движения: глиссирование, переходный режим или водоизмещающий режим.

- На узких waterway-участках глиссирование не считается безопасным.
- Сложные поверхности автоматически ведут к осторожному режиму.
- Переходный режим нежелателен для долгого движения: он может быть неэффективным по расходу.

Шаг 6. Коэффициент сопротивления корпуса

```
Cd = Cd_planing
    if motion = planing

Cd = (Cd_displacement + Cd_planing) / 2
    if motion = transition

Cd = Cd_displacement
    if motion = displacement
```

В глиссировании сопротивление корпуса ниже, в водоизмещающем режиме выше, а переходный режим находится между ними.

- Cd — не паспортная константа. Ее нужно калибровать по реальным трекам.
- В интерфейсе сейчас можно менять базовые параметры глиссирования, а Cd оставлен в модели как инженерное допущение.

Шаг 7. Горб сопротивления

```
k_hump = 0.72
    if motion = planing

k_hump = 1.18
    if motion = transition

k_hump = 1 + 0.42 * (Fn / max(Fn_on, 0.1))^4
    if motion = displacement
```

Перед выходом на глиссирование лодка может попадать в неэффективную зону: скорость уже высокая, но корпус еще не скользит устойчиво. Это называется горбом сопротивления.

- Переходный режим получает повышающий множитель.
- Устойчивое глиссирование снижает множитель, потому что часть корпуса выходит из воды или среды.

Шаг 8. Сопротивление участка

```
R_dyn = 0.5 * rho_air * A_res * Cd * v^2

R_air = 0.5 * rho_air * A_air * 0.9 * v^2

R_surf = m_eff * g * mu_surface * max(0.55, k_surf)

R = (R_dyn * k_hump + R_air + R_surf) * max(0.65, k_surf)
```

Это прикладная оценка силы, которую должен преодолеть двигатель. В ней есть динамическая часть, воздушное сопротивление и сопротивление поверхности.

- k_{surf} усиливает сопротивление для шуги, камыша, болота, камней и других сложных сред.
- $\mu_{surface}$ задает базовое трение/сопротивление поверхности.
- Формула не является CFD-моделью, но дает правильные зависимости: больше скорость, масса и сопротивление — больше требуемая мощность.

Шаг 9. Требуемая мощность

```
P_raw = R * v / (1000 * eta)

P = clamp(P_raw, P_min, P_max)
```

Мощность равна силе сопротивления, умноженной на скорость. Деление на КПД тяги учитывает потери винта и трансмиссии.

- η — КПД тяги, настраивается в интерфейсе.
- P_{max} ограничен мощностью двигателя.
- P_{min} защищает модель от нулевого расхода на очень коротких и медленных участках.

Шаг 10. Расход топлива

$q_{fuel} = P * BSFC * k_{mode} / (\rho_{fuel} * 1000)$

$F_{raw} = q_{fuel} * t_{seg}$

$F_{fallback} = d_{seg} * base_l_per_km * k_{surf} * k_{load} * k_{mode}$

$F_{seg} = \max(F_{raw}, 0.08 * F_{fallback})$

BSFC переводит мощность двигателя в расход топлива. На выходе получается литров в час, затем литры на участок.

- BSFC задается в г/кВт·ч.
- ρ_{fuel} задается в кг/л.
- k_{mode} учитывает, что быстрый режим может быть прожорливее экономичного.
- Fallback нужен только как нижняя страховка для численной стабильности.

Шаг 11. Риск участка

$k_{speed} = 1 + 0.22 * (V_{rec} / \max(V_{surface}, 1))^2$

$k_{narrow} = 1.12$ if narrow waterway, else 1.00

$Risk_{seg} = d_{seg} * r_{surface} * k_{speed} * k_{narrow}$

Риск растет от опасной поверхности, скорости и узости русла. Поэтому безопасный режим может предпочесть более длинный, но менее рискованный путь.

- $r_{surface}$ приходит из карты поверхностей.
- Узким считается участок, построенный по OSM waterway или малому водоему.
- Скорость увеличивает риск квадратично, но умеренно.

Шаг 12. Стоимость ребра для A*

$C_{edge} =$
 $w_d * d_{seg}$
 $+ w_t * (t_{seg} * 60 / 10)$
 $+ w_f * (F_{seg} / 10)$
 $+ w_r * (Risk_{seg} / 5)$
 $+ w_p * P_{no_planing}$
 $+ w_h * H_{hard}$

A* ищет путь с минимальной суммой C_{edge} . Разные режимы маршрута отличаются весами w .

- Быстрый режим повышает вес времени.
- Экономичный режим повышает вес топлива.
- Безопасный режим повышает вес риска.
- Кратчайший режим повышает вес расстояния.

Шаг 13. Штрафы за потерю глиссирования и сложные поверхности

```
P_no_planing = 0
    if surface supports planing

P_no_planing = d_seg
    if surface does not support planing

H_hard = d_seg if surface is hard, else 0
```

Эти штрафы помогают алгоритму избегать участков, где аэролодка идет неэффективно или опасно.

- Если конфигурация запрещает сложные поверхности, такие ребра вообще исключаются из графа.
- Если сложные поверхности разрешены, они остаются в графе, но получают высокий штраф.

Шаг 14. Итоги маршрута

```
D = sum(d_seg)

T = sum(t_seg)

F = sum(F_seg)

Risk = sum(Risk_seg)

Fuel_remain = Fuel_tank - F

Fuel_reserve = Fuel_tank * reserve_frac
```

После выбора маршрута движок суммирует длину, время, топливо и риск, а затем проверяет остаток топлива относительно резерва.

- Если остаток ниже резерва, карточка расчета показывает предупреждение.
- Резерв задается пользователем в процентах от бака.

4. Как читать пример из интерфейса

Для базового маршрута Дивногорск → Красноярск карточка показывает по первому участку примерно такие значения:

Обозначение	Смысл	Единицы
V_rec	44 км/ч	рекомендованная скорость
Fn	1.47	выше порога глиссирования
R	около 1846 Н	оценка сопротивления
P	около 38 кВт	требуемая мощность
q_fuel	около 16.7 л/ч	мгновенный расход
F_seg	около 0.4 л	топливо первого участка

Если увеличить загрузку до 1400 кг, интерфейс пересчитывает массу до 2850 кг. На том же участке мощность растёт примерно до 52 кВт, расход — до 22.3 л/ч, а итоговый расход маршрута — до 19.8 л. Это показывает, что параметры лодки теперь реально влияют на расчет, а не просто отображаются в форме.

5. Что можно настраивать

- Масса лодки и загрузка: влияют на сопротивление и порог глиссирования.
- Бак и резерв: влияют на проверку достаточности топлива.
- Длина корпуса: влияет на число Froude.
- Мощность двигателя: ограничивает доступную мощность.
- КПД тяги: чем ниже КПД, тем больше мощность двигателя нужна для той же скорости.
- BSFC: связывает мощность и расход топлива.
- Fn-пороги и минимальная скорость: задают условия перехода в глиссирование.
- μ_{surface} : базовое сопротивление поверхности.

6. Важное ограничение

Эта модель не является точной паспортной моделью Raptor 650 и не заменяет испытания. Она нужна для MVP и защиты кейса: показать правильную структуру расчета и зависимость маршрута от физики лодки. Для продукта коэффициенты нужно калибровать по реальным трекам, замерам топлива, скорости, загрузки и состояния поверхности.